Determinación de los objetivos de negocio

La primera tarea es obtener la máxima información posible de los objetivos de negocio y su relación con la minería de datos.
Esta tarea no es tan fácil como parece, y ***puede reducir los futuros riesgos clarificando los problemas, objetivos y recursos.***

Lista de tareas

- ***Comience a recopilar información acerca de la situación del caso de negocio actual.***
- ***Registre los objetivos específicos que decidan los gerentes.***
- ***Consensúe los criterios que se utilizarán para determinar el rendimiento del proceso de minería de datos desde una perspectiva que enfoque los objetivos de negocio.***

CASO DE NEGOCIO: venta en línea (minería Web)

A medida que las empresas realizan las ventas en la Web, una reputada empresa de informática/electrónica está experimentando un crecimiento en la competencia. Para hacer frente a esta realidad la empresa debe encontrar maneras de seguir siendo rentable a pesar de los crecientes costes de adquisición de clientes.
Una solución propuesta es cultivar las relaciones de los clientes actuales con objeto de aumentar al máximo el valor de cada uno de los clientes actuales.
Además se ha encargado un estudio con los siguientes objetivos:

- ***Mejorar las ventas cruzadas realizando mejores recomendaciones.***
- ***Fomentar la lealtad de los clientes con un servicio más personalizado.***

Provisionalmente, el estudio se considerará un éxito si:

- **Las ventas cruzadas se aumentan en un 10%.**
- **Los clientes pasan más tiempo y ven más páginas en el sitio por cada visita.**
- **El estudio se completa dentro del plazo y del presupuesto.**

Compilación de la información de la empresa

La comprensión de la situación del negocio de su organización le ayudará a conocer su trabajo en términos de:

- Recursos disponibles (personal y material)
- Problemas
- Objetivos

Deberá examinar la situación del negocio para ***encontrar respuestas reales a preguntas que puedan tener un impacto en el resultado del proyecto de minería de datos.***

Tarea 1: Determinar la estructura de la organización

- ***Desarrolle gráficos de la organización para ilustrar divisiones corporativas, departamentos y grupos de proyectos. Asegúrese de incluir nombres y responsabilidades de los directivos.***
- ***Identifique individuos clave de la organización.***
- ***Identifique un patrocinador interno que proporcionará apoyo financiero y/o la experiencia en el dominio.***
- ***Determine si existe un comité de dirección y procure una lista de miembros.***
- ***Identifique las unidades de negocio que se verán afectadas por el proyecto de minería de datos.***

Tarea 2: Describir el área problemática

- ***Identifique el área problemática, como marketing, atención al cliente.***
- ***Describa el problema de forma general.***
- ***Describa los requisitos previos del proyecto. ¿Cuáles son las motivaciones que contiene el proyecto? ¿La empresa utiliza ya la minería de datos?***
- ***Compruebe el estado del proyecto de minería de datos en el caso de negocio. ¿Se ha aprobado el esfuerzo o es necesario "publicitarlo" como tecnología clave para el negocio?***
- ***Si fuera necesario, prepare presentaciones informativas sobre minería de datos para su organización.***

Tarea 3: Describir la solución actual

- ***Describa las soluciones actuales para resolver el problema de negocio.***
- ***Describa las ventajas y desventajas de la solución actual. Además, describa el nivel de aceptación de la solución en la organización.***

Definición de los objetivos de negocio

Es el punto en el que las soluciones se especifican. Como resultado de sus investigaciones y reuniones, ***debe crear un objetivo principal concreto acordado por los patrocinadores del proyecto y otras unidades de negocio que se vean afectadas por los resultados. Este objetivo se puede traducir de forma eventual de algo tan nebuloso como "reducir la tasa de abandono de clientes" a objetivos específicos de minería de datos que dirigirán el análisis.***

Lista de tareas

Asegúrese de que toma notas de los siguientes puntos para incorporarlas posteriormente a su plan de proyecto. Recuerde que los objetivos deben ser realistas.

- ***Describa el problema que desea resolver mediante la minería de datos.***
- ***Especifique todas las cuestiones del negocio de la forma más específica posible.***
- ***Determine otros requisitos de negocio (como no perder los clientes actuales a la vez que aumenta las oportunidades de ventas cruzadas).***
- ***Especifique los beneficios esperados en términos de negocio (como reducir la tasa de abandono entre los clientes de mayor valor en un 10%).***

Criterios de rendimiento

El objetivo puede ser claro, pero ¿lo reconocerá llegado el momento? ***Es importante definir la naturaleza del rendimiento del negocio del proyecto de minería de datos antes de continuar. Los criterios de rendimiento se dividen en dos categorías:***

- **Objetivo**. ***Estos criterios pueden ser tan simples como un aumento específico en la precisión de las auditorías o una reducción acordada de abandono de clientes.***
- **Subjetivo**. ***Los criterios subjetivos como "descubrir clústeres de tratamientos efectivos" son más difíciles de precisar, pero puede acordar quién toma la decisión final***

Lista de tareas

- ***De la forma más precisa que sea posible, documente los criterios de rendimiento del proyecto.***
- ***Asegúrese de que cada objetivo de negocio tiene un criterio de rendimiento relacionado.***
- ***Alinee los criterios de las mediciones subjetivas del rendimiento. Si es posible, documente las expectativas.***

Evaluación de la situación

Inventario de recursos

Es indispensable que mantenga un inventario actualizado de los recursos. Puede ahorrar mucho tiempo y disgustos si valora el hardware, los orígenes de datos y los problemas personales.

Tarea 1: Valorar los recursos de hardware

- ***¿Qué tipo de hardware necesita?***

Tarea 2: Identificar orígenes de datos y almacenes de conocimientos

- ***¿Qué tipo de orígenes de datos están disponibles en la minería de datos? Documente los tipos y formatos de datos.***
- ***¿Cómo se almacenan los datos? ¿Dispone de acceso directo a los almacenes de datos o a las bases de datos operativas?***
- ***¿Ha planificado adquirir datos externos, como información demográfica?***
- ***¿Existen problemas de seguridad que evitan el acceso a los datos necesarios?***

Tarea 3: Identificar recursos personales

- ***¿Dispone de acceso a empresas y expertos de datos?***
- ***¿Ha identificado administradores de base de datos y otro personal de apoyo que pueda identificar?***

Una vez haya respondido a estas preguntas, incluya una lista de contactos y recursos del informe de fase.

Requisitos, supuestos y restricciones

Es más probable que sus esfuerzos tengan recompensa si valora correctamente las responsabilidades del proyecto. Si valora estos problemas de la forma más explícita posible ayudará a identificar problemas futuros.

Tarea 1: Determinar requisitos

El requisito fundamental es el objetivo de negocio mencionado con anterioridad, pero tenga en cuenta los siguientes elementos:

- ***¿Existen restricciones legales y de seguridad sobre los datos o resultados del proyecto?***
- ***¿Todos los usuarios están alineados con los requisitos de planificación del proyecto?***
- ***¿Existen requisitos sobre el despliegue de los resultados (por ejemplo, publicación en la Web o lectura de resultados en una base de datos)?***

Tarea 2: Describir los supuestos

- ***¿Existen factores económicos que pueden afectar al proyecto (por ejemplo, honorarios de asesoría o productos de la competencia)?***
- ***¿Existen supuestos de calidad de datos?***
- ***¿Cómo espera el patrocinador/equipo de dirección del proyecto ver los resultados? En otras palabras, ¿pretenden comprender el modelo o únicamente visualizar los resultados?***

Tarea 3: Comprobar las restricciones

- ***¿Dispone de todas las contraseñas necesarias para acceder a los datos?***
- ***¿Ha comprobado todas las restricciones legales sobre el uso de los datos?***
- ***¿Las restricciones financieras están incluidas en el presupuesto del proyecto?***

Riesgos y contingencias

También se debe de considerar posibles riesgos que puedan surgir en el curso del proyecto. Entre los tipos de riesgos se incluyen:

- ***Programación (¿Qué sucede si el proyecto dura más de lo programado?)***
- ***Financieros (¿Qué sucede si el patrocinador del proyecto detecta problemas presupuestarios?)***
- ***Datos (¿Qué sucede si los datos son de escasa calidad o cobertura?)***
- ***Resultados (¿Qué sucede si los resultados iniciales son menos dramáticos que los esperados?)***

Una vez haya considerado los diferentes riesgos, elabore un plan de contingencia para ayudar a detectar los problemas.

Lista de tareas

- Documente cada uno de los posibles riesgos.
- Elabore un plan de contingencia para cada uno de los riesgos.

Terminología

Para asegurar que ***los equipos de negocio y de minería de datos "hablan el mismo idioma", debe considerar elaborar un glosario de los términos técnicos y expresiones que necesiten clarificación.***
Por ejemplo, si ***"abandono" tiene un significado particular y exclusivo para su empresa, es mejor especificarlo para el beneficio del equipo.*** Del mismo modo, el equipo puede beneficiarse de la explicación del uso de un gráfico de ganancias.

Lista de tareas

- ***Mantenga una lista actualizada de términos o vocablos que sean confusos para miembros del equipo.***
- ***Incluya datos de negocio y terminología de minería de datos.***
- ***Considere publicar la lista en la intranet o en otra documentación del proyecto.***

Análisis de costes/beneficios

En este paso se responde a la pregunta ¿Cuáles son sus prioridades? Como parte final de la evaluación, es esencial comparar los costes del proyecto con los beneficios potenciales del rendimiento.

Lista de tareas

Incluya los costes estimados del análisis de:

- ***Recopilación de datos y cualquier dato externo utilizado***
- ***Despliegue de los resultados***
- ***Costes operativos***

A continuación, considere los beneficios de:

- ***El objetivo principal completado***
- ***Conocimientos adicionales adquiridos de la exploración de los datos***
- ***Posibles beneficios de una mejor comprensión de los datos***

Determinación de los objetivos de minería de datos

Ahora que el objetivo de negocio ha quedado claro, es hora de traducirlo en una realidad de minería de datos.

Por ejemplo, el objetivo de negocio es "reducir el abandono" se puede traducir en un objetivo de minería de datos que incluye:

- ***Identificación de clientes de mayor valor en función de los datos de compra recientes***
- ***Creación de un modelo utilizando datos disponibles de clientes para predecir las posibilidades de abandono de cada cliente***
- ***Asignación de un rango a cada cliente basado en las posibilidades de abandono y valor del cliente***

Estos objetivos de minería de datos, si se cumplen, se pueden utilizar por la empresa para reducir el abandono entre los clientes de mayor valor.

Como puede comprobar, ***la tecnología y la empresa deben ir de la mano para que el proyecto de minería de datos sea efectivo.***

Objetivos de minería de datos

Cuando trabaje con analistas de negocio y de datos para definir una solución técnica al problema, ***recuerde que los objetivos deben ser concretos.***

Lista de tareas

- ***Describa el tipo de problema de minería datos, como clúster, predicción o clasificación.***
- ***Documente objetivos técnicos utilizando unidades específicas de tiempo, como predicciones con una validez de tres meses.***
- ***Si es posible, proporcione datos reales para resultados deseados, como producir resultados de abandono para el 80% de los clientes actuales.***

Criterios de rendimiento de minería de datos

El rendimiento también se puede definir en términos técnicos para mantener actualizados sus esfuerzos de minería de datos. Utilice el objetivo de minería de datos determinado anteriormente para formular puntos de referencia del rendimiento.

Lista de tareas

- ***Describa los métodos de evaluación de modelos (por ejemplo, precisión, rendimiento, etc.).***
- ***Defina los puntos de referencia para evaluar el rendimiento. Proporcione datos numéricos concretos.***
- ***Defina las mediciones subjetivas lo mejor posible y determine los criterios de rendimiento.***
- ***Considere si el despliegue satisfactorio de los resultados del modelo forma parte de su rendimiento de minería de datos. Comience ahora a planificar el despliegue.***

Producción de un plan de proyecto

Escritura del plan de proyecto

El plan de proyecto es el documento principal del trabajo de minería de datos.
Si se elabora correctamente, puede informar a todos los usuarios relacionados con los objetivos, recursos, riesgos del proyecto y programar todas las fases de minería de datos.
Es posible que desee publicar el plan, así como la documentación recopilada en esta fase en la intranet de la empresa.

Lista de tareas

Cuando cree el plan, asegúrese de que puede responder a las siguientes preguntas:

- ***¿Ha discutido las tareas del proyecto y ha propuesto el plan con todos los usuarios implicados?***
- ***¿Se incluyen estimaciones de tiempo de todas las fases o tareas?***
- ***¿Ha incluido los esfuerzos y recursos necesarios para desplegar los resultados o soluciones del negocio?***
- ***¿Se resaltan los puntos de decisión y solicitudes de revisión en el plan?***
- ***¿Ha destacado las fases en las que suelen ocurrir iteraciones, como modelado?***

Plan de proyecto de muestra

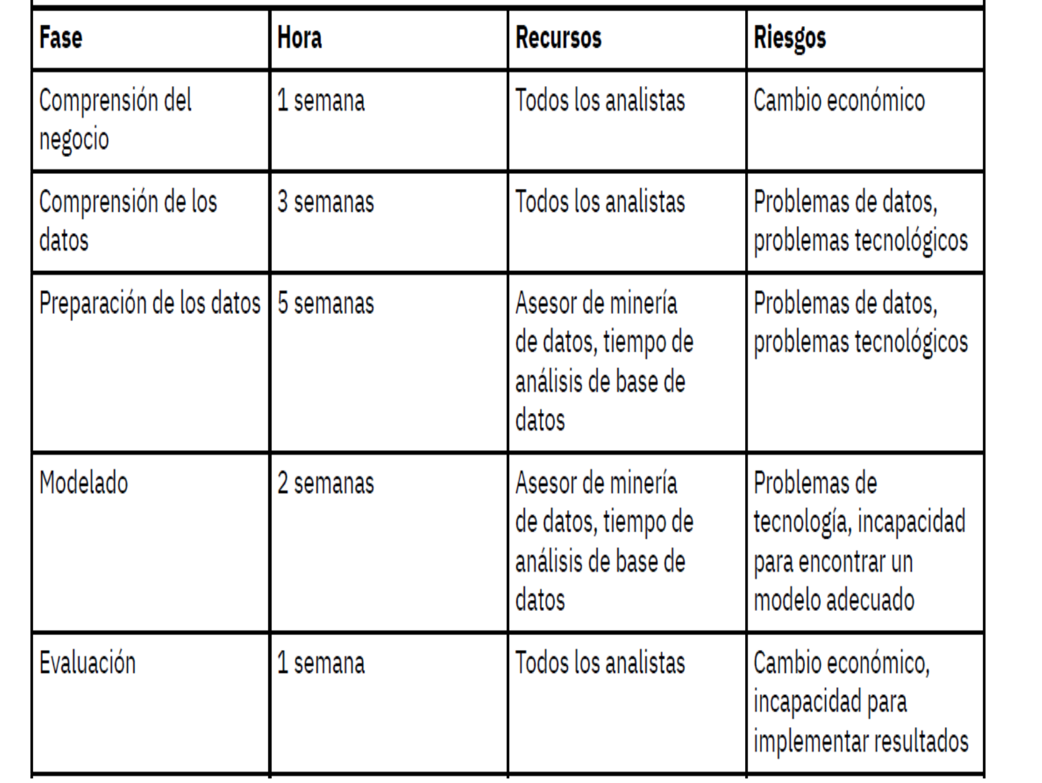

Tabla 1. Visión general del plan de proyecto de ejemplo

Fase	Hora	Recursos	Riesgos
Comprensión del negocio	1 semana	Todos los analistas	Cambio económico
Comprensión de los datos	3 semanas	Todos los analistas	Problemas de datos, problemas tecnológicos
Preparación de los datos	5 semanas	Asesor de minería de datos, tiempo de análisis de base de datos	Problemas de datos, problemas tecnológicos
Modelado	2 semanas	Asesor de minería de datos, tiempo de análisis de base de datos	Problemas de tecnología, incapacidad para encontrar un modelo adecuado
Evaluación	1 semana	Todos los analistas	Cambio económico, incapacidad para implementar resultados

Preguntas Críticas

Desde una perspectiva de negocio:

- ***¿Qué espera obtener de este proyecto?***
- ***¿Cómo define la finalización de los trabajos?***
- ***¿Dispone de la dotación presupuestaria y de los recursos necesarios para completar los objetivos?***
- ***¿Dispone de acceso a todos los datos necesarios para el proyecto?***
- ***¿Ha tratado con su equipo los riesgos y contingencias asociadas con el proyecto?***
- ***¿Los resultados del análisis de costes/beneficios hacen que el proyecto sea viable?***

Desde una perspectiva de minería de datos:

- ***¿En qué forma puede ayudarle la minería de datos a cumplir sus objetivos de negocio?***
- ***¿Sabe qué técnicas de minería de datos producen los mejores resultados?***
- ***¿Cómo puede saber que sus resultados son precisos o efectivos? (¿Hemos definido una medición del rendimiento de la minería de datos?)***
- ***¿Cómo se desplegarán los resultados de modelado? ¿Ha considerado el despliegue en su plan de proyecto?***
- ***¿El plan de proyecto incluye todas las fases de CRISP-DM?***
- ***¿Los riesgos y dependencias se incluyen en el plan?***
- ***Si puede responder afirmativamente a todas las preguntas anteriores, está listo para observar los datos más de cerca.***

Ejemplo

Proceso de Ventas

Objetivos de Negocio en el Proceso de Ventas

1. **Aumentar los ingresos por ventas.-**
   - Ejemplo: Incrementar las ventas trimestrales en un 15% mediante la captación de nuevos clientes y la fidelización de los existentes.
2. **Mejorar la retención de clientes**
   - Ejemplo: Reducir la tasa de abandono de clientes (churn rate) en un 10% en los próximos 6 meses.
3. **Optimizar campañas de marketing**
   - Ejemplo: Aumentar la tasa de conversión de campañas de email marketing del 5% al 12%.
4. **Reducir costos operativos**
   - Ejemplo: Minimizar el costo de adquisición de clientes (CAC) en un 20% mediante estrategias más eficientes.
5. **Mejorar la experiencia del cliente**
   - Ejemplo: Incrementar la satisfacción del cliente (NPS) de 7 a 9 puntos en un año.

Objetivos de Minería de Datos en el Proceso de Ventas

1. **Identificar clientes con alto potencial de compra**
   - **Técnica**: Clasificación y segmentación (ej. algoritmo RFM (recency, frequency, and monetary value---> Recencia, Frecuencia, Valor Monetario).
   - Ejemplo: Usar clustering para agrupar clientes según su comportamiento de compra y priorizar acciones comerciales.
2. **Predecir el abandono de clientes (churn)**
   - **Técnica**: Modelos predictivos (ej. regresión logística, árboles de decisión).
   - Ejemplo: Analizar historial de compras e interacciones para identificar señales tempranas de abandono.
3. **Descubrir patrones de compra cruzada**
   - **Técnica**: Reglas de asociación (ej. algoritmo Apriori).
   - Ejemplo: Identificar productos frecuentemente comprados juntos (ej. "los que compran laptops también compran mochilas") para crear bundles.
4. **Optimizar precios y descuentos**
   - **Técnica**: Análisis de sensibilidad al precio.
   - Ejemplo: Usar regresión para determinar cómo afectan los descuentos al volumen de ventas y margen de ganancia.
5. **Personalizar recomendaciones**
   - **Técnica**: Sistemas de recomendación (ej. filtrado colaborativo).
   - Ejemplo: Sugerir productos basados en el historial de navegación y compras del cliente.

6.Pronosticar demanda

- **Técnica**: Series temporales (ej. ARIMA, Prophet).
- Ejemplo: Predecir ventas mensuales por región para ajustar inventarios y evitar faltantes o sobrestock.